CRM Projesi

PostgreSQL Veritabanı Bağlantısı – Proje Dökümantasyonu

Muhammed Said Sezgin
Database Module Project – Görev 1-5

Konu	Özet
Amaç	Excel ve Google Drive üzerinden çalışan kursiyer takip uygulamasının PostgreSQL veritabanına bağlanması
Teknoloji	Python, PyQt6, PostgreSQL 16, psycopg2
Veritabanı	5 tablo: Kursiyerler, Basvurular, Mentortablosu, Kullanicilar, Mulakatlar
Aktarılan veri	Kursiyerler 37 · Basvurular 57 · Mentortablosu 27 · Mulakatlar 17 · Kullanicilar 6
Mimari	Nesne yönelimli: Database, DbConfig, 5 repository sınıfı, DataStore, ExcelMigrator
Kaldırılan	Google Drive bağlantısı (veri artık yalnızca veritabanından gelir)
Korunan	Google Calendar ve Gmail (Admin menüsü, veri kaynağı değildir)

1. Görev 1 – Veritabanı ve tablolar

Veritabanı **crm_db** adıyla oluşturulur; tablolar `database/schema.sql` dosyasıyla kurulur. Ödevdeki 5 tablo korunmuştur, ek tablo yoktur. Birincil anahtarlar **SERIAL** olarak tanımlanmıştır (otomatik artan, ödev metnindeki açıklamaya uygun). PostgreSQL tırnaksız adları küçük harfe çevirdiği için ödevdeki örnek INSERT sorguları olduğu gibi çalışır.

Kursiyerler

Sütun	Tür	Not
KursiyerID	SERIAL, PK	
AdSoyad	VARCHAR(150)	zorunlu
MailAdresi	VARCHAR(150)	zorunlu
TelefonNumarasi	VARCHAR(30)	
PostaKodu	VARCHAR(10)	
YasadiginizEyalet	VARCHAR(50)	
		UNIQUE (AdSoyad, MailAdresi) – büyük/küçük harf ve aksan duyarsız

Basvurular

Sütun	Tür	Ödevdeki karşılığı
BasvuruID	SERIAL, PK	(yeni)
KursiyerID	INTEGER, FK, zorunlu	ad, mail, telefon, posta kodu, eyalet (Kursiyerler'de)
ZamanDamgasi	TIMESTAMP	Zaman damgası
SuAnkiDurum	TEXT	Şu anki durumunuz
KatilmakIstenenEgitim	TEXT	ITPH Cybersecurity / Powerplatform eğitimi
EkonomikDurum	TEXT	Ekonomik durumunuz
DilKursunaDevamEdiyorMu	TEXT	Dil kursuna devam
IngilizceSeviye / HollandacaSeviye	TEXT	Yabancı dil seviyesi
BelediyeBaskisi	TEXT	Belediyeden baskı
BaskaITKursuBitirdiMi	TEXT	Başka IT kursu bitirdi mi
OnlineITKursuTakipEttiMi	TEXT	İnternetten IT kursu
ITIsTecrubesi / BaskaProjedeMi	TEXT	IT iş tecrübesi / başka proje
ITBolumleri	TEXT	Çalışmak istenen bölümler (virgüllü liste)
VITNedenleri	TEXT	VIT projesine katılma nedenleri
Motivasyon	TEXT	Motivasyon metni
MentorGorusmesi	TEXT	Mentor görüşmesi
BasvuruDonemi	VARCHAR(20), zorunlu	Başvuru dönemi (VIT1, VIT2, VIT3)
YesilTikOlan	TEXT	Yeşil tık olan
DahiliTakip1..3, IslemDurumu	NUMERIC / VARCHAR(50)	(ödevde yok; Excel'deki veri kaybolmasın diye eklendi)

Mentortablosu

Sütun (ödev)	Tür	Excel'deki karşılığı
MentorID	SERIAL, PK	görüşme kaydının numarası

Sütun (ödev)	Tür	Excel'deki karşılığı
KursiyerID	FK, zorunlu	Candidate Name
GorusmeTarihi	DATE	Date
Mentoradsoyad	VARCHAR(100)	Mentor Name
BilgiSahibiMi	SMALLINT	Score
VITProjesineKatilabilirMi	TEXT	Recommendation
Dusunce	TEXT	Alternative Recommendation
YogunlukDurumu	SMALLINT	Secondary Score
Yorumlar	TEXT	Notes
VITGrubu	VARCHAR(20)	VIT Group (ödevde yok)

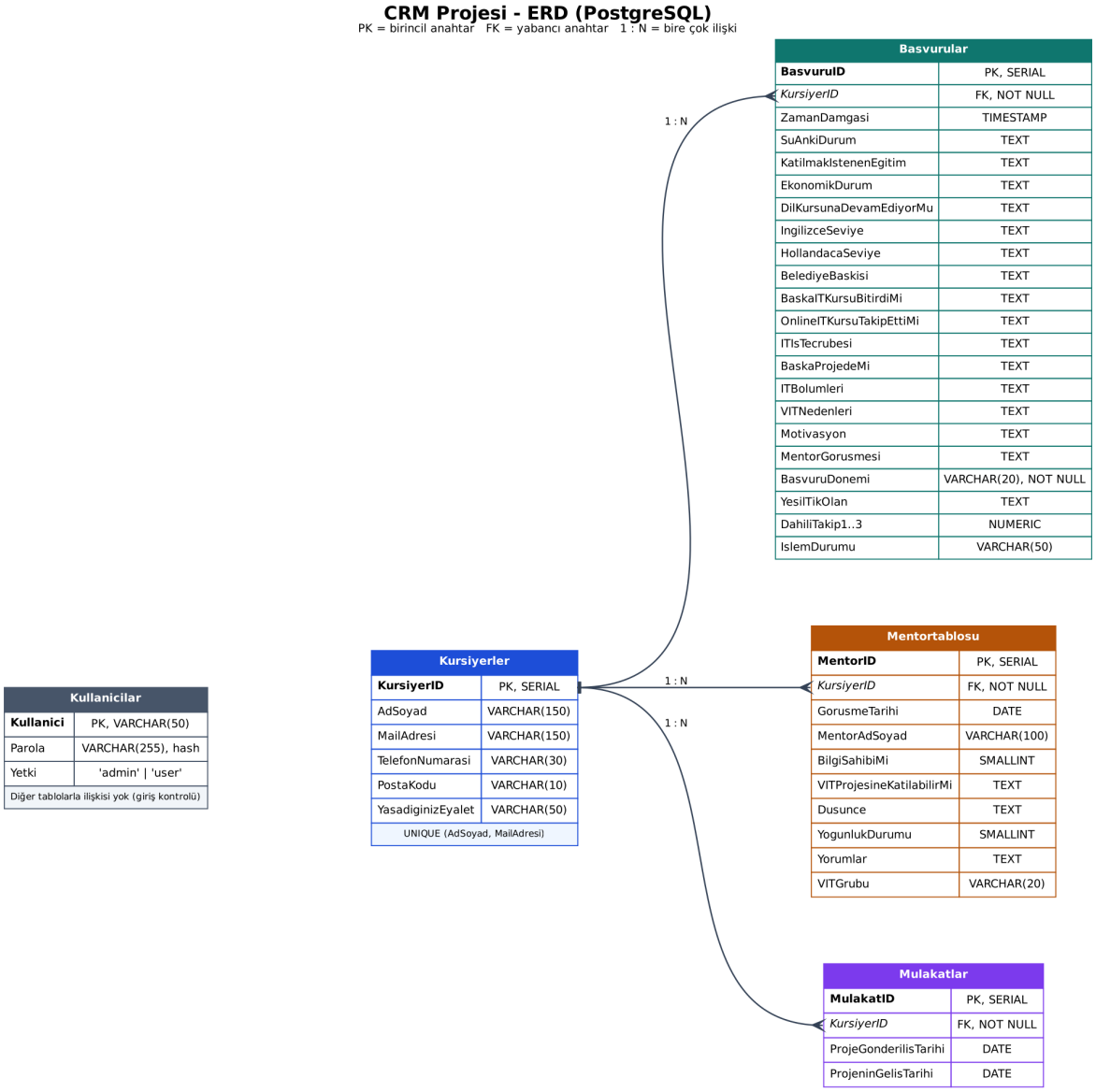
Not: Mentortablosu sütun eşlemesi Excel başlıklarına göre yapılmıştır; ödevdeki sütun adlarının anlamı Excel'dekiyle birebir örtüşmediği için eşleme gözden geçirilebilir.

Kullanicilar ve Mulakatlar

Tablo	Sütunlar
Kullanicilar	Kullanici (PK), Parola VARCHAR(255) – **hash** saklanır, Yetki ('admin' veya 'user' CHECK)
Mulakatlar	MulakatID (PK), KursiyerID (FK), ProjeGonderilisTarihi DATE, ProjeninGelisTarihi DATE

Ödevdeki ad ve e-posta gibi sütunlar tekrar edilmemiş, KursiyerID üzerinden bağlanmıştır. Ödevdeki düz sütun listesini isteyen kullanım için **basvuru_detay**, **mentor_detay** ve **mulakat_detay** görünümleri (view) tanımlanmıştır.

2. Görev 2 – ERD diyagramı



Kursiyerler tablosu üç tabloyla **bire-çok (1:N)** ilişkilidir: bir kursiyerin birden fazla başvurusu, mentor görüşmesi ve mülakat kaydı olabilir. Kullanicilar tablosu giriş kontrolü için kullanılır ve diğer tablolarla ilişkisi yoktur. Silme kuralı ON DELETE RESTRICT'tir: başvurusu olan kursiyer yanlışlıkla silinemez.

3. Normalizasyon kararları

Karar vermeden önce gerçek Excel verisi incelenmiştir. Bulgular ve kararlar:

Bulgu (gerçek veri)	Karar
Aynı kişi birden fazla satırda tekrar ediyor (34 başvuru satırında 30 farklı kişi)	Kişi bilgileri Kursiyerler'de tek satır; başvurular KursiyerID ile bağlanır
Aynı e-posta adresi iki farklı kişide var (iki ad, iki farklı telefon)	E-posta tek başına UNIQUE yapılmadı; kimlik = ad + e-posta
Aynı posta kodu iki farklı eyalette görünüyor (7322, 5673)	Eyalet posta kodundan türetilemez; iki sütun da Kursiyerler'de tutuldu
Birebir aynı başvuru satırları var (4 adet)	Silinmedi: uygulamadaki 'Duplicate Records' filtresi bunlara dayanıyor
Çok değerli alanlar tek hücrede (bölümler, nedenler)	Orijinal metin olarak bırakıldı; uygulama bunlara göre filtrelemiyor, ek bağlantı tabloları ödevin 5 tablo şartını bozardı
Mentor adlarının bir kısmı sadece ilk isim ('Harun'); öneri sütununda serbest metin ve 'test' değerleri var	Mentor ve öneri için ayrı sözlük tablosu kurulmadı, temiz bir sözlük çıkmıyor
VIT1 / VIT2 listeleri başvuru formuyla aynı kişileri içeriyor	Ayrı tablo yok; Basvurular'a BasvuruDonemi = VIT1 / VIT2 olarak girdi
Anket cevabı sütununda 79 karakterlik serbest metin	Cevap sütunları TEXT yapıldı (ilk deneme VARCHAR(20) taşmıştı)
Parolalar düz metin	PBKDF2-SHA256 + rastgele tuz ile hash'lendi, eski parolalar aynen çalışır

Sonuç: tablolar tekrarsız ve ilişkiseldir (3NF'e yakın); ödevin 5 tablo şartı korunmuş, bilinçli olarak bırakılan tek ödün çok değerli metin alanlarıdır.

4. Görev 3 – Python veritabanı bağlantısı

Bağlantı ayarları kodun içine yazılmaz. `DbConfig` sınıfı önce ortam değişkenlerini, sonra programın yanındaki `.env` dosyasını okar (örnek: `.env.example`). `.env` dosyası .gitignore'dadır, GitHub'a yüklenmez.

```
CRM_DB_HOST=localhost
CRM_DB_PORT=5432
CRM_DB_NAME=crm_db
CRM_DB_USER=postgres
CRM_DB_PASSWORD=your_password_here
```

`Database` sınıfı bağlantıyı yönetir: `connect, close, execute, fetch_all, fetch_one, fetch_value, transaction`. Her sorgu parametreli (%s) çalışır, kullanıcı girdisi SQL metnine eklenmez (SQL injection koruması). Hata durumunda okunabilir mesaj verilir; bağlantı koparsa bir sonraki işlemde kendiliğinden yeniden bağlanır. Bağlantı bilgisini ve tablo sayılarını görmek için: `python check_db.py`

5. Görev 4 – Excel verisinin veritabanına aktarılması

`migrate_excel_to_db.py` (ExcelMigrator sınıfı) tek seferlik aktarım yapar:

- Excel dosyalarına dokunmaz, yalnızca okur; önce `data_backup/` klasörüne kopyasını alır.
- Her şey **tek bir transaction** içinde çalışır; sayılar tutmazsa hiçbir şey kaydedilmez.
- `--dry-run` her şeyi dener ve geri alır; `--truncate` tabloları boşaltıp yeniden yükler. Dolu veritabanına yanlışlıkla ikinci yükleme reddedilir.
- Adı hiçbir kursiyerle eşleşmeyen (ya da birden fazlasıyla eşleşen) mentor/mülakat satırı varsa liste halinde durur; `--skip-unmatched` bunları atlayıp raporlar.
- `migration_report.txt`: sayılar, çakışmalar, ortak e-postalar, atlanan satırlar.

Tablo	Excel'de beklenen	Veritabanında
Kursiyerler (ad + e-posta ile tekil)	37	37
Basvurular (34 + VIT1: 12 + VIT2: 11)	57	57
Mentortablosu	27	27
Mulakatlar	17	17
Kullanicilar	6	6

Aktarım sonrası veritabanı, Excel ile satır satır karşılaştırılmıştır (başvuruların tüm alanları, VIT listeleri, mentör görüşmeleri, mülakat tarihleri). Fark çıkmamıştır. Altı kullanıcı eski parolalarıyla giriş yapabilmektedir.

Veride dikkat edilmesi gereken kayıtlar

- Applications.xlsx 35. satırda 'deneme' adlı, 2026 tarihli bir test kaydı var; silinmedi.
- Bir e-posta adresi aynı telefonla iki benzer adda geçiyor: büyük ihtimalle yazım hatası, ayrı bırakıldı.
- Bir e-posta adresini farklı telefonlu iki ayrı ad kullanıyor: farklı kişiler olarak kaydedildi.

6. Görev 5 – Uygulamanın veritabanına geçirilmesi (OOP)

Uygulamadaki tüm listeler, aramalar ve filtreler artık SQL sorgusuyla veritabanından gelir; Excel ve Google Drive bağlantısı tamamen kaldırılmıştır. Sayfalar yalnızca `DataStore` sınıfıyla konuşur.

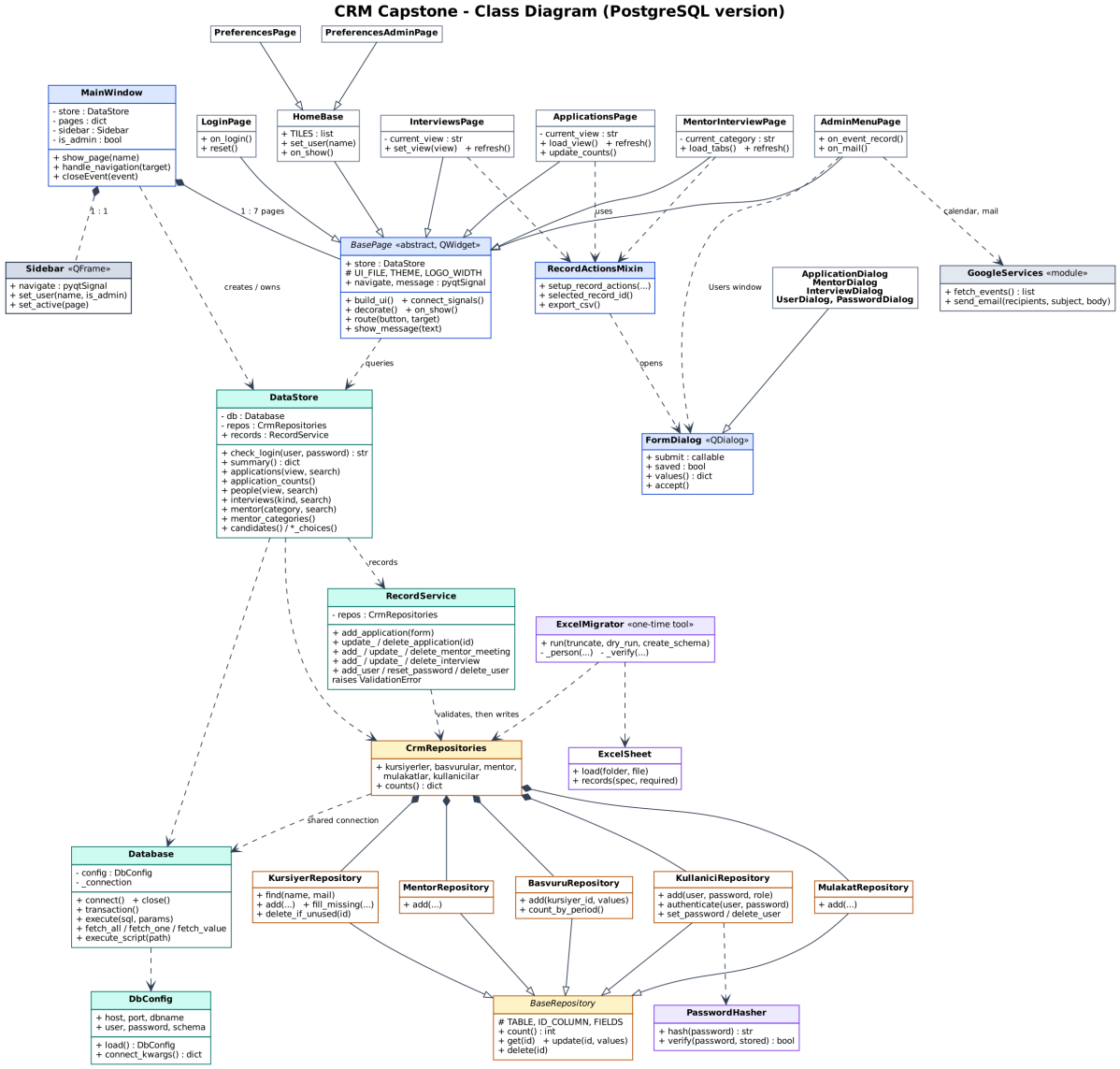
Ekran	Veritabanı sorgusu
Giriş	Kullanicilar tablosundan hash doğrulaması (kullanıcı adı harf duyarsız)
Applications – tümü / mentor görüşmesi tanımlı / tanımsız	Basvurular JOIN Kursiyerler, BasvuruDonemi ve MentorGorusmesi koşulları
Duplicate Records	Aynı KursiyerID'ye ait birden fazla başvuru (GROUP BY ... HAVING count(*) > 1)
Application Filter (benzersiz isim)	DISTINCT ON (normalize edilmiş ad)
Previous VIT Check / Different Record	Başvuru kaynağına göre kişi sayımı (GROUP BY, HAVING, FILTER)
Interviews – gönderilen / gelen	Mulakatlar JOIN Kursiyerler, tarih IS NOT NULL
Mentor Interview – sekmeler	DISTINCT öneri değerleri; seçime göre WHERE
Arama (tüm ekranlar)	arama_normalize() + LIKE: ad ya da adın bir kelimesi yazılanla başlar; büyük/küçük harf ve aksan duyarsız ('sukru' → 'Şükrü')

Arama metni sorguya parametre olarak geçer ve LIKE joker karakterleri (%, _) kaçırılır; kutuya `'; DROP TABLE ...` yazmak hiçbir şeyi bozmaz, '%' joker gibi davranmaz. Bu davranışlar testlerle doğrulanmıştır.

Google bağlantıları hakkında karar

Ödev 'cloud bağlantısını tamamen silin' der. Veri kaynağı olan **Google Drive** tamamen kaldırılmıştır (kod, izin kapsamı, kimlik dosyaları). **Google Calendar** ve **Gmail** ise Admin menüsünde etkinlik listeleme ve hatırlatma e-postası için kullanılmaya devam eder; bunlar veri kaynağı değildir ve uygulamanın ayrı bir özelliğidir. Bu bir yorum kararıdır; istenirse bu iki özellik de kaldırılabilir.

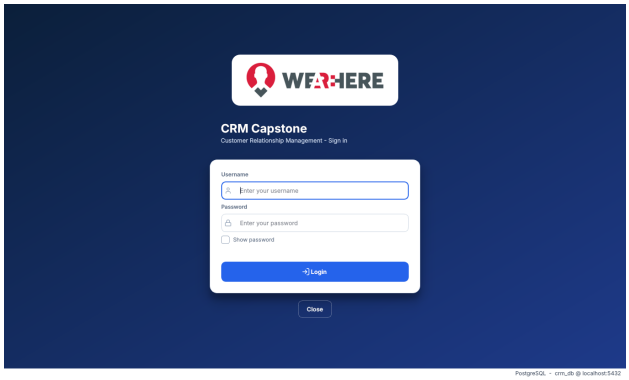
Sınıf yapısı

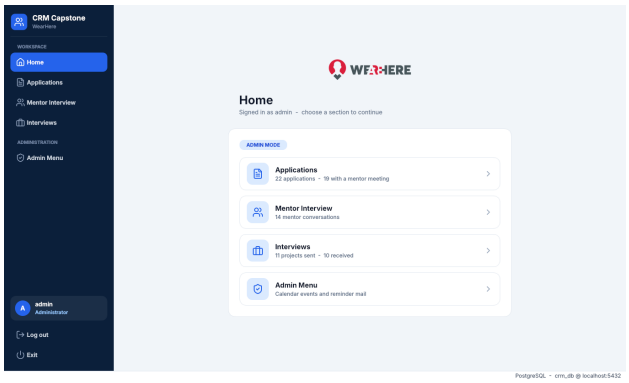


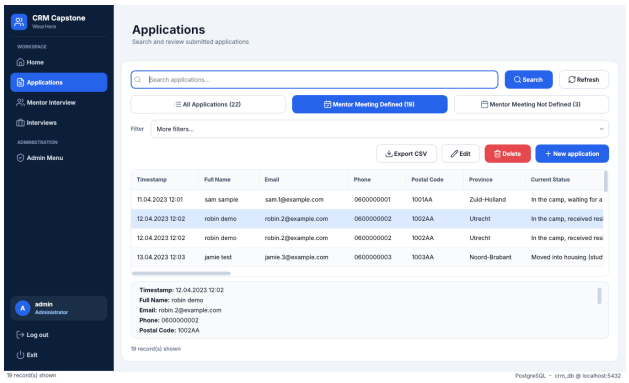
7. Arayüz tasarımı

Veritabanı geçişiyle birlikte arayüz de yenilenmiştir. Tüm sayfalar giriş yapıldıktan sonra tek pencerede, solda koyu lacivert bir **kenar menü** ile açılır: Ana sayfa, Başvurular, Mentor görüşmeleri, Mülakatlar, Admin için Admin menüsü, Çıkış. Menüde giriş yapan kullanıcı ve yetkisi görünür; aktif sayfa vurgulanır.

- **Ana sayfa:** her bölüm için kart; başvuru, mentor görüşmesi ve mülakat sayıları doğrudan veritabanından SQL ile gelir.
- **Simgeler:** tüm düğmelerde vektör (SVG) simgeler; ek resim dosyası gerekmez.
- **Filtreler:** seçili filtre düğmesi mavi dolu görünür; tablolar salt okunur, satır seçilince ayrıntı paneli açılır.
- **Durum çubuğu:** sağ altta bağlı veritabanı adı ve portu görünür.
- Görünüm kod modunda ve .ui (Qt Designer) modunda aynıdır; kod yapısı sınıf diyagramında (Sidebar, HomeBase) gösterilmiştir.
- Aşağıdaki ekran görüntüleri uydurma örnek verilerle alınmıştır; gerçek aday bilgisi içermez.







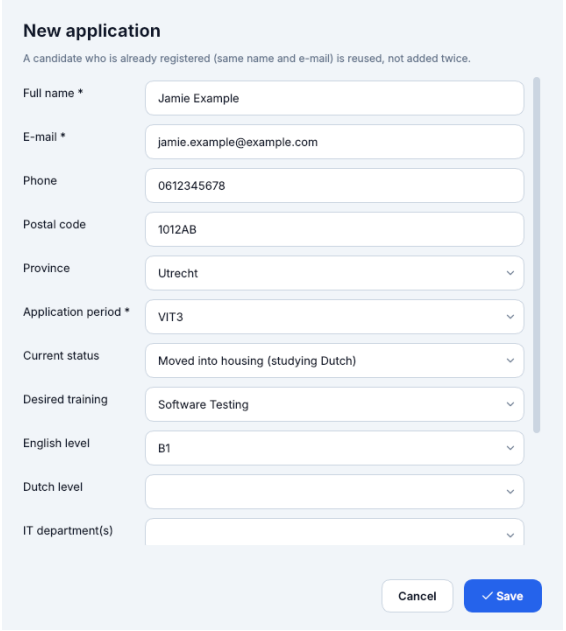
8. Kayıt yönetimi (ekleme, düzenleme, silme)

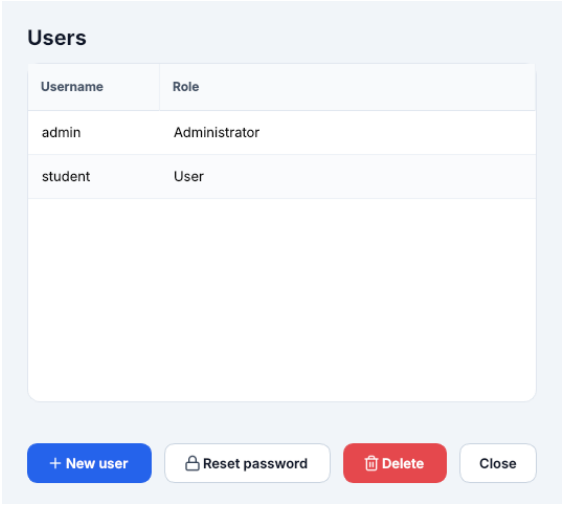
İşveren talebiyle uygulama yalnızca veriyi göstermekle kalmaz, veriyi arayüzden yönetmeyi de sağlar. Yazma işleri `RecordService` sınıfındadır; sayfalar yalnızca formu açar, kurallar ve transaction serviste çalışır.

İşlem	Yetki	Davranış
Yeni başvuru / mentor görüşmesi / mülakat ekleme	Her kullanıcı	Form açılır; hata varsa mesaj formda görünür, pencere kapanmaz
Düzenleme ve silme	Yalnızca admin	Satır seçilince düğmeler açılır; kullanıcı rolünde pasif kalır
CSV dışa aktarma	Her kullanıcı	Görünen liste; ';' ayraçlı, utf-8-sig (Excel'de Türkçe karakter bozulmaz)
Kullanıcı yönetimi (Admin menüsü)	Yalnızca admin	Ekleme, parola sıfırlama, silme

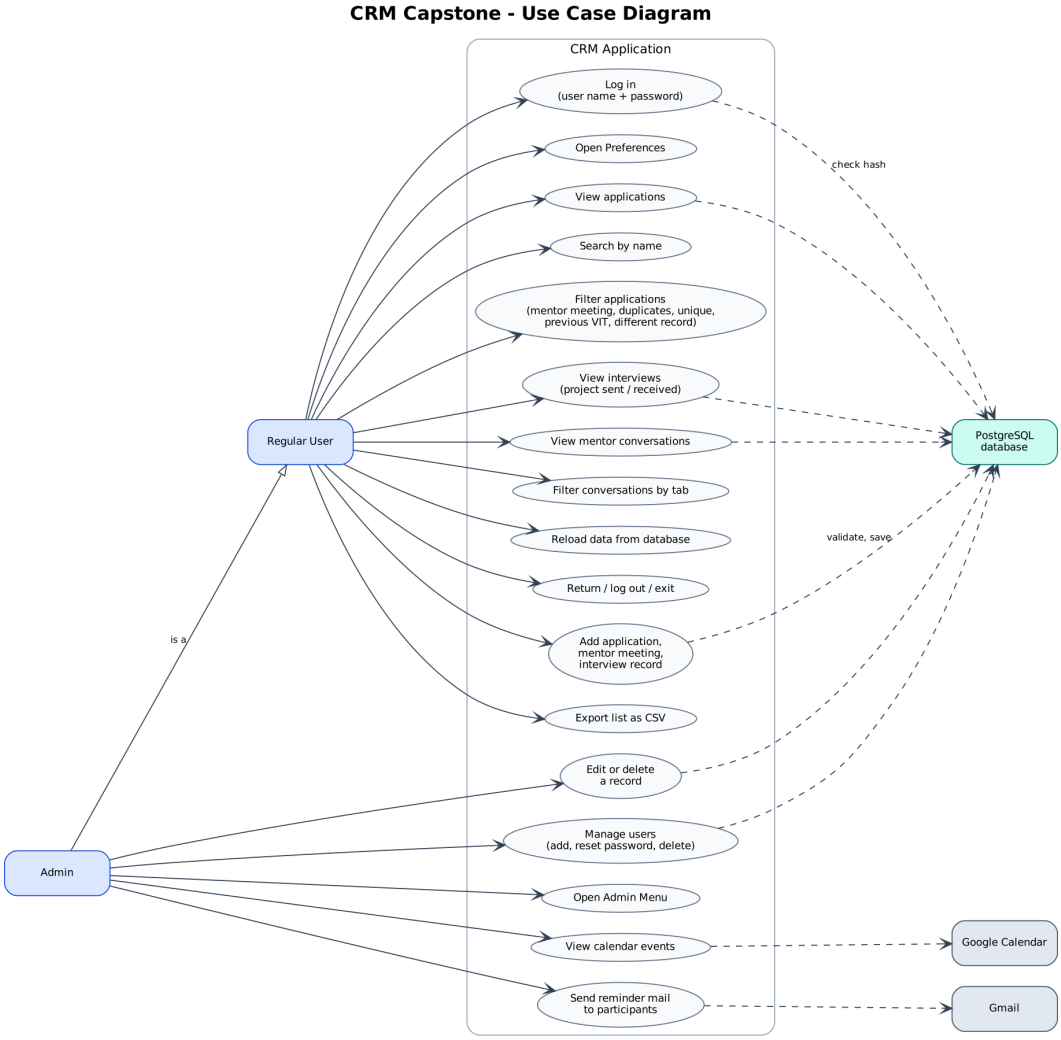
İş kuralları

- **Kişi eşleştirme:** ad (harf ve aksan duyarsız) + e-posta ile kişi bulunur; kayıtlı kişi yeniden kullanılır, yalnızca boş iletişim alanları doldurulur. Böylece her kişi Kursiyerler tablosunda tek satırdır.
- **Dönem:** VIT1 ve VIT2 eski listelerdir; bu dönemlere elle başvuru eklenemez.
- **Doğrulama:** puanlar 0–10; alınma tarihi gönderilme tarihinden önce olamaz; mülakatta en az bir tarih zorunlu.
- **Transaction:** ekleme tek işlemde yapılır; ortada hata olursa hiçbir şey kaydedilmez.
- **Silme:** bir kişinin son kaydı silinirse kişi de silinir; başka kaydı varsa kişi korunur (veritabanında ayrıca ON DELETE RESTRICT vardır).
- **Kullanıcılar:** parola en az 6 karakter, kullanıcı adında boşluk yok, ad harf duyarsız benzersiz; kendini ve son admini silmek engellenir. Parolalar PBKDF2 ile hash'lenir.





9. Kullanım durumları



10. Testler

`python test_navigation.py` PostgreSQL üzerinde geçici bir şema kurar, örnek veriyle hem kod modunda hem .ui modunda ekranları çalıştırır ve işi bitince şemayı siler; gerçek tablolara dokunmaz.

- **Veritabanı:** hash'li parola, kısıtlar (tekrarlı kişi, olmayan kursiyer, geçersiz yetki, silme koruması), başarısız transaction'ın geri alınması, bağlantı koparsa yeniden bağlanma, yanlış şifrede okunabilir hata.
- **Ekranlar:** kenar menü (yetkiye göre Admin girişi, aktif sayfa vurgusu, çıkış), seçili filtre düğmesi, ana sayfa sayıları, giriş/çıkış, tüm filtreler ve sayıları, arama (aksan, hostile girdi, % karakteri), mentor adına arama, tarih biçimi, Admin menüsü (sahte Google).
- **Kayıt yönetimi:** doğrulama kuralları, kişi eşleştirme, hata durumunda geri alma, silme kuralları, kullanıcı yönetimi; kullanıcı ve admin için ekleme/düzenleme/silme ekranları, CSV dışa aktarma. Her test sonunda örnek veri ilk haline döner.
- Testlerin hata yakaladığı, kodu kasıtlı bozarak doğrulanmıştır.
- Gerçek veritabanıyla her iki modda sayılar eski Excel tabanlı uygulamayla aynı çıkmıştır (34 / 32 / 2 / 8 / 30 / 12 / 15).

11. Kurulum ve çalıştırma

```
pip install -r requirements.txt
createdb -U postgres crm_db          (ya da pgAdmin'de boş veritabanı)
copy .env.example .env               (şifreyi .env içine yaz)
python check_db.py                   (bağlantıyı dene)
python migrate_excel_to_db.py --create-schema
python main.py
```

Aktarım için Excel dosyalarının programın yanındaki `data/` klasöründe olması gerekir. Öğrenci kişisel verisi içerdiği için bu klasör teslim paketine ve GitHub'a konmaz.